



Układy elektroniczne

Laboratorium nr 4: Wzmacniacz operacyjny

Autorzy: Michał Kalisiak, Katarzyna Opalska, Krzysztof Czuba

Instytut Systemów Elektronicznych

Warszawa, 02.04.2024, wersja 2.3

Witaj na laboratorium z Układów elektronicznych na którym będziemy badać wzmacniacze operacyjne. Przypominamy o zasadach (**Zasady_vX_LabULET.pdf**).

Za ćwiczenie można zdobyć 8 pkt, a rozkład jest następujący:

- | | |
|---|---------------|
| • Praca domowa | 2 pkt. |
| ○ Wzmacniacz nieodwracający i odwracający | 1 pkt. |
| ○ Wzmacniacz transimpedancyjny vs. opornik | 1 pkt. |
| • Laboratorium | 6 pkt. |
| ○ Wzmocnienie, pasmo | 1 pkt. |
| ○ Dynamika i obciążenie | 0.5 pkt. |
| ○ Odpowiedź na pobudzenie sygnałem prostokątnym | 1 pkt. |
| ○ Fotodioda i wzmacniacz transimpedancyjny | 0.5 pkt. |
| ○ Praca na laboratorium | 3 pkt. |

Jeśli masz pilota na podczerwień do sterowania TV, wieżę, itp. to przynieś go ze sobą!

Wstęp

Wzmacniacze operacyjne, to chyba najczęściej wykorzystywane scalone układy analogowe. Na rynku znajdziemy przeróżne typy: standardowe, szybkie, precyzyjne, niskoszumne, małomocowe, z wejściami z tranzystorami JFET (małe prądy wejściowe), rail-to-rail (czyli takie, które mogą na wyjściu, a czasem na wejściu też, obsłużyć całe napięcie zasilania - MOSFETowe), z dużym prądem wyjściowym, z wyjściem różnicowym. Ich ceny wynoszą od kilkudziesięciu groszy do setek złotych.

Jeśli potrzebujemy wzmocnić sygnał, to prawdopodobnie użyjemy właśnie ich. Ale zastosowanie wzmacniaczy operacyjnych to nie tylko wzmacnianie sygnałów. Za ich pomocą (i dodatkowych elementów) można sygnały sumować, całkować, różniczkować, prostować, mierzyć wartość szczytową, logarytmować, wykonywać precyzyjne źródła prądowe, wzmacniacze transimpedancyjne (zamiana prądu na napięcie), filtry aktywne.

W środku wzmacniacza znajdziesz znane Ci już konfiguracje wzmacniaczy tranzystorowych. Na wejściu będzie to układ różnicowy, w środku najprawdopodobniej układ wspólnego emitera/źródła, a na wyjściu układ wspólnego kolektora/drenu, a w zasadzie dwóch – z komplementarnymi tranzystorami. I do tego cała masa innych układów, które np. zapewniają

zabezpieczenia przed pobraniem zbyt dużego prądu, zabezpieczają przed przegrzaniem, układy napięć odniesienia, źródeł prądowych.

Otwarta pętla

Typowy wzmacniacz operacyjny w otwartej pętli ma dość kiepskie parametry. Bardzo małe pasmo f_{g0} , ogromne zniekształcenia nieliniowe. Zazwyczaj jego wzmocnienie k_{u0} jest ogromne. To wszystko (i jeszcze parę innych rzeczy, jak np. napięcie niezrównoważenia) sprawia, że używanie go jako wzmacniacza w otwartej pętli jest niemożliwe. Powyżej częstotliwości f_{g0} wzmocnienie maleje z nachyleniem $-20 \frac{\text{dB}}{\text{dek}}$. Dla częstotliwości f_T wzmocnienie w otwartej pętli wynosi 1, a powyżej tej częstotliwości występują kolejne bieguny. Parametr f_T w katalogach bywa nazywany *GBW* (ang. *gain bandwidth*), *GBP* (ang. *gain bandwidth product*), B_1 (ang. *unity-gain bandwidth*).

Częstotliwość graniczna w otwartej pętli f_{g0} , wzmocnienie w otwartej pętli k_{u0} i f_T są powiązane wzorem $f_T = k_{u0}f_{g0}$, skąd bierze się kolejna nazwa tego parametru – pole wzmocnienia.

Dlaczego wzmacniacz operacyjny ma takie dziwne parametry? Dlatego, że zazwyczaj używamy go z pętlą ujemnego (napięciowego) sprzężenia zwrotnego, a ta może powodować problemy ze stabilnością, gdy przesunięcie fazy sygnału wyjściowego doprowadzonego do wejścia będzie zbyt duże. Bez wgłębiania się w szczegóły (teoria sprzężenia zwrotnego to osobny duży temat) wprowadzenie bieguna dominującego na częstotliwości f_{g0} i zadbanie o to, by kolejne bieguny wystąpiły powyżej częstotliwości f_T załatwia sprawę i wzmacniacz operacyjny pozostaje stabilny aż do objęcia go pełnym sprzężeniem zwrotnym – czyli doprowadzeniem do wejścia całego napięcia wyjściowego (wtedy powstaje układ o wzmocnieniu $+1 \frac{V}{V}$, czyli wtórnik).

Objęcie wzmacniacza pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego poprawia jego parametry (takie jak np. pasmo, impedancja wejściowa i wyjściowa). Parametry poprawiają się mniej więcej tyle razy ile razy zredukujemy jego bazowe wzmocnienie (w otwartej pętli).

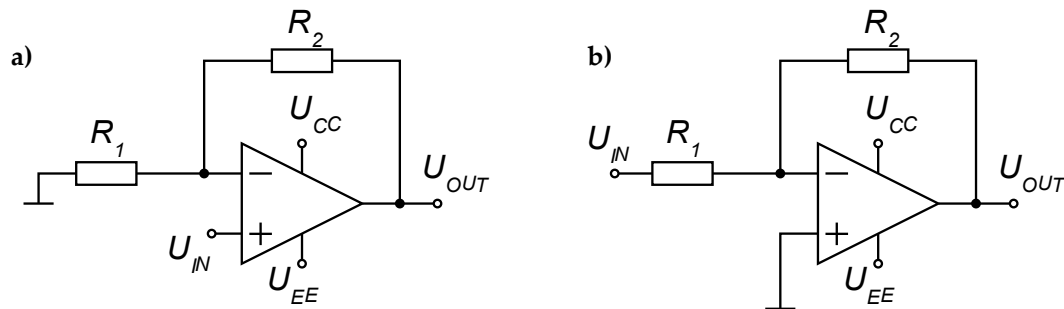
Wzmocnienie i pasmo w zamkniętej pętli

Dla konfiguracji **nieodwracającej** (rys. 1a) wzmocnienie wynosi $k_{u+} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$, a pasmo $f_{g+} = \frac{f_T}{k_{u+}} = \frac{f_T}{1+R_2/R_1}$. Wartość f_T to także częstotliwość graniczna dla układu ze wzmocnieniem $+1 \frac{V}{V}$.

Dla konfiguracji **odwracającej** (rys. 1b) $k_{u-} = -\frac{R_2}{R_1}$, a pasmo $f_{g-} = \frac{f_T}{|k_{u-}|+1} = \frac{f_T}{1+R_2/R_1}$.

Wzmacniacz operacyjny objęty pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego zachowuje się jak układ jednobiegunowy (znany z pierwszego laboratorium), zatem jego pasmo można wyznaczyć z odpowiedzi na skok napięcia, a konkretnie z czasu narastania t_r (albo opadania t_f). Mieliśmy już do czynienia z tym wzorem: $f_g = \frac{0.35}{t_r}$. Ten wzór można zastosować tylko i wyłącznie wtedy, gdy układ działa liniowo (np. nie zachodzi efekt slew-rate, o czym za chwilę)

Napięcie na wejściu różnicowym, czyli napięcie pomiędzy wejściem nieodwracającym $U_{(+)}$ i wejściem odwracającym $U_{(-)}$, jest bliskie 0, $U_{(+)} - U_{(-)} \approx 0$, (dopóki pętla ujemnego sprzężenia zwrotnego działa poprawnie, np. nie zachodzi slew-rate). Można to wytłumaczyć następująco – skoro wzmacnienie wejściowego sygnału różnicowego jest ogromne, a na wyjściu mamy sygnał o skończonej wartości, to na wejściu będzie „coś” dzielone przez „bardzo dużo”, czyli „prawie zero”.



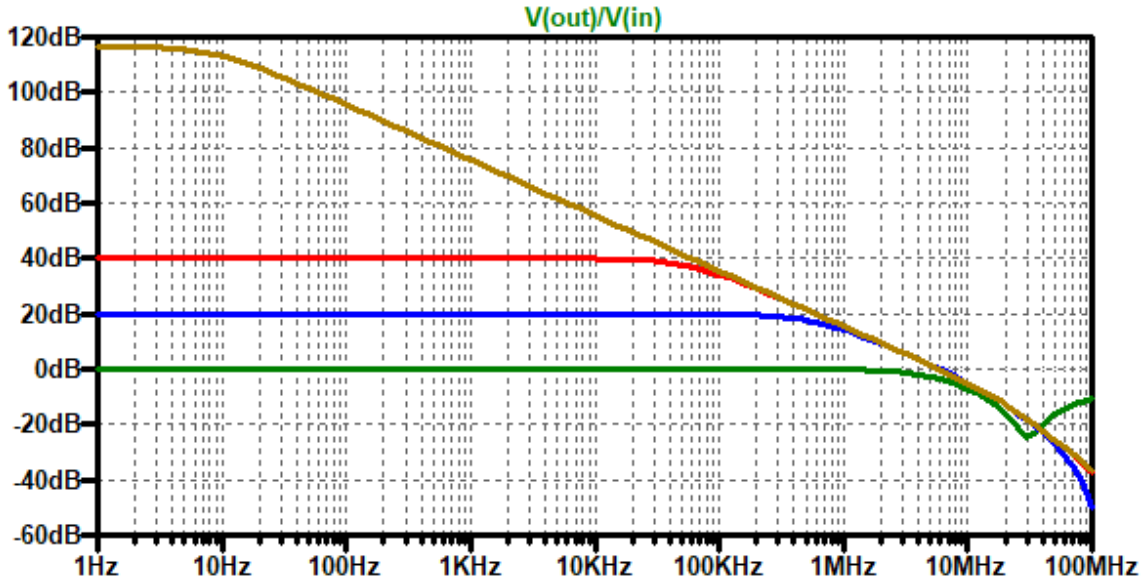
Rys. 1: Wzmacniacz operacyjny użyty w dwóch podstawowych konfiguracjach wzmacniacza napięciowego – a) nieodwracającej oraz b) odwracającej.

Na rys. 2 znajduje się charakterystyka wzmacnienia dla różnych wzmacnień. Warto zauważyć, że pole wzmacnienia, tj. $f_T = k_u f_g$ dla wszystkich przypadków się zgadza (mniej lub bardziej).

Ograniczenia związane z maksymalną szybkością narastania sygnału wyjściowego

Wzmacniacz operacyjny ma ograniczoną szybkość narastania napięcia wyjściowego¹ w katalogach oznaczana jako slew-rate (SR) i podawaną zazwyczaj w $\left[\frac{V}{\mu s}\right]$. Gdy sygnał wyjściowy chciałby być szybszy, to nie może i zniekształca się. Poniżej zastanowimy się kiedy (nie) wystąpi zniekształcenie slew-rate dla dwóch typów sygnałów wejściowych: sygnału sinusoidalnego oraz skoku napięcia.

¹ Ograniczenie to wynika z przesterowania stopnia wejściowego. Gdy na jedno z wejść wzmacniacza operacyjnego (a jest nim jedno z wejść układu różnicowego) podamy dostatecznie szybki skok, to, z powodu opóźnień wewnątrz układu, napięcie na wyjściu będzie również narastało z opóźnieniem. Napięcie wyjściowe podawane jest na drugie wejście wzmacniacza operacyjnego (a jest nim drugie z wejść układu różnicowego). Jeśli skok na wejściu pierwszym był odpowiednio duży, to przekroczymy strefę przejściową układu różnicowego (jeden z tranzystorów się zatka, a drugi przejmie cały prąd). Lustro prądowe, które jest obciążeniem układu różnicowego dostarcza wtedy do kolejnego stopnia stały prąd ($\pm I_{EE}$), który przeładowuje zmillerowaną pojemność stopnia drugiego. Stały prąd ładujący pojemność to liniowy wzrost napięcia na pojemności. I to właśnie widzimy na wyjściu. To tak w skrócie. Zainteresowanych zapraszamy na kanał [Alek Analogowy](https://www.youtube.com/watch?v=acEZpYgeTZo), który prowadzi dr Aleksander Burd z naszego Wydziału. Tu odcinek o Slew Rate (akurat we wzmacniaczach mocy, ale to nie szkodzi) <https://www.youtube.com/watch?v=acEZpYgeTZo>



Rys. 2: Charakterystyka modułu wzmacnienia w funkcji częstotliwości wzmacniacza operacyjnego ADTL082 symulowana w LTSpice dla otwartej i zamkniętej pętli ujemnego napięciowego sprzężenia zwrotnego.

Linia żółta: otwarta pętla, wzmacnienie $k_{u0} = +675 \frac{kV}{V}$, pasmo $f_{g0} = 8.9 \text{ Hz}$, $f_T = k_{u0}f_{g0} = 6 \text{ MHz}$

Linia czerwona: $k_u = +100 \frac{V}{V}$, pasmo 60 kHz .

Linia niebieska: $k_u = +10 \frac{V}{V}$, pasmo 600 kHz .

Linia zielona: $k_u = +1 \frac{V}{V}$, pasmo 5.4 MHz .

Sinus

Sygnał wyjściowy ma postać $u_{WY}(t) = A \sin(\omega t)$, gdzie A – amplituda, $\omega = 2\pi f_s$.

Chwilowa szybkość narastania sygnału wyjściowego jest określona przez jego pochodną $\frac{du_{WY}(t)}{dt} = A\omega \cos(\omega t)$.

Szybkość narastania jest maksymalna dla $\cos(\omega t) = 1$ i wynosi $\left. \frac{du_{WY}(t)}{dt} \right|_{max} = A\omega = 2\pi A f_s$.

Dopóki

$$2\pi A f_s < SR \quad (1)$$

nie mamy zniekształceń związanych ze slew-rate.

Stąd możemy wyznaczyć maksymalną częstotliwość sygnału dla danej amplitudy wyjściowej $f_{s \max} = \frac{SR}{2\pi A}$.

Albo, jeśli korzystamy z określonego pasma sygnału $f_{s \max}$, to możemy wyznaczyć jego maksymalną amplitudę wyjściową $A_{\max} = \frac{SR}{2\pi f_{s \max}}$.

Oczywiście w każdym przypadku, znając amplitudę sygnału wyjściowego, możemy wyznaczyć odpowiadającą mu amplitudę sygnału wejściowego $A_{we} = \frac{A}{k_u(f)}$.

Prostokąt

Jeśli założymy, że wzmacniacz operacyjny zachowuje się jak układ jednobiegunowy o częstotliwości granicznej $f_g = \frac{\omega_g}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\tau_g}$, to w odpowiedzi na wejściowy skok napięcia (idealny, taki nieskończenie szybki) otrzymamy na wyjściu sygnał wykładniczy o postaci $u_{wy}(t) = B \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_g}\right)\right)$, gdzie B – amplituda międzyszczytowa sygnału wyjściowego, czyli $k_u B_{we}$.

Chwilowa szybkość narastania sygnału wyjściowego jest określona przez jego pochodną $\frac{du_{wy}(t)}{dt} = \frac{B}{\tau_g} \exp\left(-\frac{t}{\tau_g}\right)$.

Maksymalna szybkość narastania jest dla $t = 0$, wtedy $\exp\left(-\frac{0}{\tau_g}\right) = 1$ i sygnał narasta z szybkością $\left.\frac{du_{wy}(t)}{dt}\right|_{max} = \frac{B}{\tau_g} = 2\pi B f_g$.

Dopóki

$$2\pi B f_g < SR \quad (2)$$

nie mamy zniekształceń związanych ze slew-rate.

Aby nie wystąpił slew-rate, maksymalna amplituda międzyszczytowa sygnału wyjściowego nie może przekroczyć $B_{max} = \frac{SR}{2\pi f_g}$, a sygnału wejściowego $B_{we max} = \frac{B_{max}}{k_u}$.

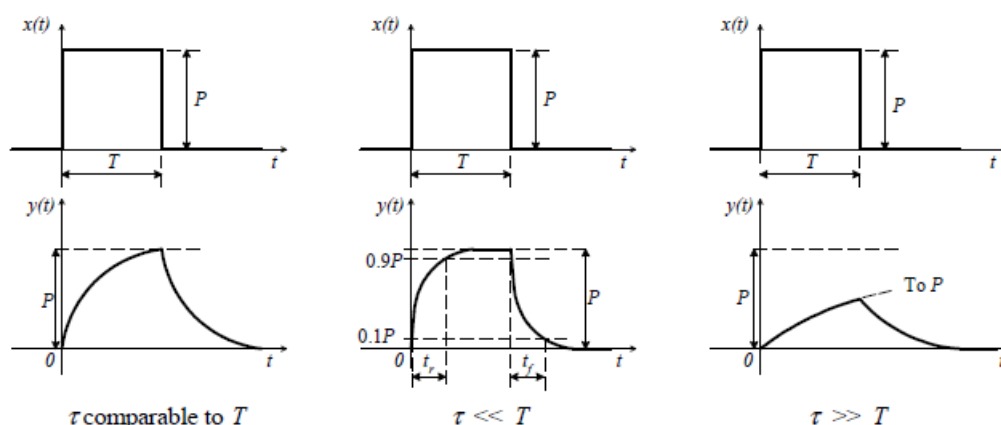
Zwróć uwagę, że wzory (1) i (2) z pozoru są bliźniacze, jednakże są zupełnie inne. To że A jest amplitudą, a B jest amplitudą międzyszczytową, to pół biedy. Istotne jest to, że częstotliwość w (1) jest częstotliwością *sygnału*, a w (2) jest częstotliwością *graniczną układu wzmacniacza w zamkniętej pętli*. We wzorze (2) *nie występuje* częstotliwość sygnału wejściowego. Jeśli na wejście wzmacniacza podajemy falę prostokątną, to jest ona traktowana jako zestaw kolejnych skoków napięcia. Kształt sygnału wyjściowego jest niezależny od częstotliwości wejściowej fali prostokątnej, jeśli tylko czas jego (tzn. sygnału wyjściowego) narastania jest dostatecznie mniejszy od czasu trwania jednego poziomu sygnału wejściowego. W przeciwnym przypadku sygnał wyjściowy nie zdąży narosnąć do pełnej wartości B i sygnał przypomina zdeformowany trójkąt – patrz rys. 3.

BTW: gdy korzystamy ze wzmacniacza nieodwracającego, to można pokazać, że $B_{we max} = \frac{B_{max}}{k_u} = \frac{SR}{2\pi f_g k_u} = \frac{SR}{2\pi f_T}$ nie zależy od ustawionego wzmocnienia.

BTW2: jeśli wystąpią zniekształcenia slew-rate, to nie jest możliwe wyznaczenie pasma naszego układu z czasu narastania zbocza.

Fotodioda

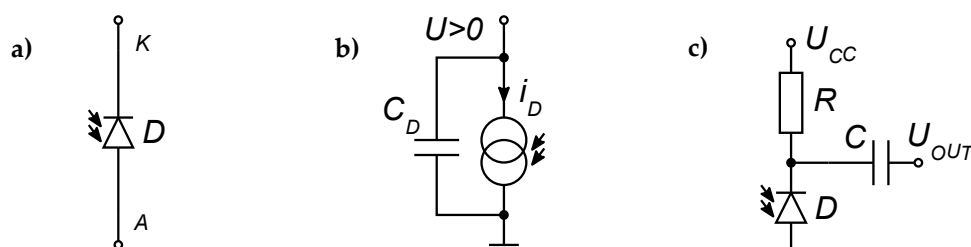
W jednym z zadań laboratoryjnych będziemy chcieli odebrać sygnał z pilota na podczerwień, który wysyła sygnał optyczny zmodulowany sygnałem kilkudziesięcio-kHz. Sygnał ten możemy odebrać za pomocą fotodiody. Fotodioda (rys. 4a), to taka dioda, która po spolaryzowaniu w kierunku zaporowym wytwarza prąd, gdy padnie na nią światło (o



Rys. 3: Odpowiedź układu jednobiegunowego (wtórnik) na wejściowy sygnał prostokątny. T oznacza czas trwania jednego (tu: wysokiego) poziomu sygnału wejściowego.

odpowiedniej długości fali). Czyli jest źródłem prądowym sterowanym światłem (taki anty-LED).

Aby odebrać sygnał z fotodiody można zamienić ten prąd na napięcie za pomocą rezystora (rys. 4c). Jeśli emitowany prąd jest mały, to rezystor musi być duży, a to – wraz z pojemnością wewnętrzną diody (rys. 4b) – może powodować dość gwałtowne ograniczenie pasma (stała czasowa RC_D). Z tego powodu prąd zazwyczaj odbieramy układami, które zachowują się od wejścia jak z-grubsza-zwarcie (prawie zerowa stała czasowa).



Rys. 4: a) Fotodioda (katoda to ta krótsza noga oraz spłaszczenie na obudowie) b) Prosty model fotodiody spolaryzowanej zaporowo – źródło prądowe sterowane światłem wraz z pojemnością wewnętrzną. Kierunek prądu zgodny jest z napięciem, tzn. płynie tak, jak lubi – od wyższego do niższego potencjału. c) Najprostszy sposób podłączenia fotodiody.

Można zastosować tutaj z powodzeniem układ wspólnej bazy. Jest to układ bardzo podobny w realizacji do wspólnego emitera, ale różniący się znacząco. Po pierwsze jest bardzo szybki, a po drugie od wejścia jest widziany jako mała impedancja – i tutaj jest to dla nas korzystne. Ale, jak już pewnie zauważyliśmy, budowanie wzmacniaczy z tranzystorów jest dużo trudniejsze, niż wykorzystanie wzmacniacza operacyjnego.

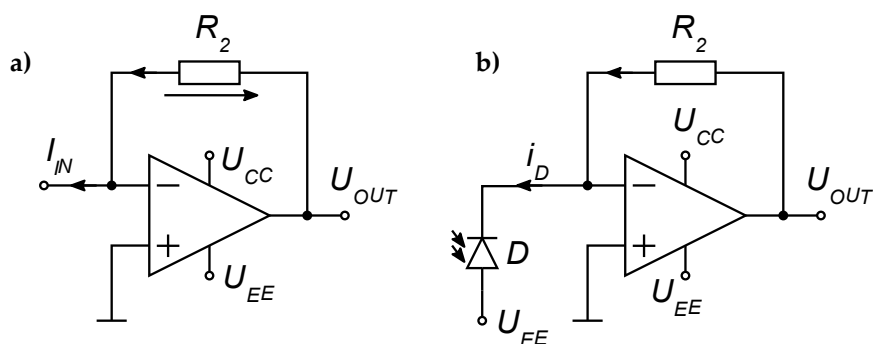
Wzmacniacz transimpedancyjny

A czy wzmacniacz operacyjny potrafi zachowywać się od wejścia jak zwarcie? Zobacz na rys. 5a. Rezystor R_2 wpięty jest pomiędzy wejście odwracające i wyjście, czyli pomiędzy nimi występuje odwrócenie fazy. Występuje tu efekt Millera! Zatem od wejścia widzimy rezystor R_2 dzielony przez „bardzo dużo”, co przybliżamy jako 0 – podobna historia jak z wejściowym napięciem różnicowym – czyli w takiej konfiguracji wejście zachowuje się jak zwarcie. Warto w tym momencie przypomnieć, że – o ile pętla sprzężenia zwrotnego jest w stanie – to utrzymuje napięcie 0 V na wejściu odwracającym (czyli znowu – wejście zachowuje się jak zwarcie).

Prąd wejściowy wpływa do R_2 , bo do wejścia odwracającego nie może, bo tam rezystancja wejściowa jest bardzo duża, i odkłada na rezystorze napięcie $I_{IN}R_2$. Kierunek napięcia zależy od kierunku prądu. Zakładając sytuację jak na rys. 4a, strzałka napięcia pokazuje wyższy potencjał, a na wejściu odwracającym jest 0 V, więc na wyjściu jest napięcie $+I_{IN}R_2$.

Wyznaczenie pasma takiego układu nie jest proste, dlatego wyniki zobaczymy w symulacjach. Jeśli weźmiemy zbyt wolny wzmacniacz może się okazać, że jest on wolniejszy od prostego układu z opornikiem – dowiemy się!

A w czym taki układ zamiany prądu na napięcie może być zdecydowanie lepszy niż zwykły opornik? Np. w sytuacji, gdy węzeł z którego odbieramy prąd nie lubi zmian napięcia. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku przetworników cyfrowo analogowych (DAC) z drabinkami rezystorów. Tam warto, aby węzeł wyjściowy DACa miał stały potencjał.



Rys. 5: **a)** Wzmacniacz transimpedancyjny. **b)** Wzmacniacz transimpedancyjny wraz ze spolaryzowaną zaporowo fotodiodą PIN. Katoda podpięta jest do wejścia odwracającego, a pętla ujemnego sprzężenia zwrotnego zapewnia tam potencjał 0 V. Na anodzie jest ujemne napięcie U_{EE} , zatem prąd wytwarzany przez fotodiodę płynie „w dół”.

Zagadka: co się stanie, gdy diodę omyłkowo wstawimy na odwrot?



Praca domowa (2 pkt.)

1. Wzmacniacz nieodwracający i odwracający

Twoim zadaniem jest symulacja dwóch konfiguracji (na jednym schemacie) ze wzmacniaczem operacyjnym – nieodwracającej i odwracającej, w której $R_2 = R_1 = 10\text{ k}\Omega$, zasilanie $U_{CC} = +10\text{ V}$, $U_{EE} = -10\text{ V}$. Wykorzystaj wzmacniacz operacyjny ADTL082 (w katalogu OpAmps w okienku wyboru komponentów). Oblicz wzmocnienia obydwu konfiguracji oraz górną częstotliwość graniczną (potrzebne dane znajdziesz w katalogu dostępnym w Internecie, bądź w plikach na Teams).

Zamieść schemat(y) w sprawozdaniu. Zaobserwuj sygnał wejściowy i odpowiedzi (na jednym wykresie) na pobudzenie sygnałem sinusoidalnym o amplitudzie $2 V_{pp}$ i częstotliwości 1 kHz . Wstaw do sprawozdania przebieg zawierający 2 okresy sygnału (pamiętaj o oznaczeniu węzłów). Jaki jest kształt sygnału wyjściowego? Skomentuj uzyskane wzmocnienie (fazę, jego dokładność).

Jaki kształt miałby sygnał wyjściowy, gdyby podać taką amplitudę na wejście układu wspólnego emitera albo układu różnicowego?

2. Wzmacniacz transimpedancyjny vs. opornik

Zbuduj w LTSpice układ wzmacniacza transimpedancyjnego który będzie odbierał sygnał ze źródła prądowego z równoległą pojemnością symulującą pojemność fotodiody (patrz rys. 5b). Niech² $C = 11\text{ pF}$. Przeprowadź symulację AC od 1 Hz do 100 MHz (przemiatanie dekadowe). Ustaw amplitudę AC źródła prądowego na 1 uA . Wykorzystaj wzmacniacz operacyjny ADTL082.

Dla porównania zbuduj obok układ, w którym to zwykły rezystor będzie odbierał prąd ze źródła prądowego (o takich samych parametrach i z dodatkową pojemnością) – patrz rys. 4c i 4b. Niech rezystor w tym układzie ma taką samą wartość jak rezystor w pętli sprzężenia zwrotnego wzmacniacza transimpedancyjnego.

Wykonaj kilka symulacji AC, dla różnych wartości rezystancji dzięki symulacji parametrycznej (jak poniżej). Wstaw do sprawozdania wykres napięcia wyjściowego w funkcji częstotliwości sygnału prądowego dla obydwu układów (na jednym wykresie).



Aby wykonać symulację parametryczną wybieramy SPICE Directive, wpisujemy i wstawiamy na schemat:

```
.step param R list 1k 10k 100k 1meg
```

Porównaj pasma (tak na oko) dla dwóch układów i różnych wartości rezystancji.

² To wartość z katalogu diody SFH203 dla polaryzacji diody napięciem 0 V . W przypadku polaryzacji napięciem zaporowym pojemność diody będzie mniejsza.

Zadania do wykonania na laboratorium (6 pkt.)

W zależności od numeru zespołu wybierz odpowiedni układ scalony i konfigurację, którą będziesz badać. Zwróć uwagę, że w układach scalonych wzmacniaczy operacyjnych dostępnych na laboratorium znajdują się dwa niezależne wzmacniacze.

nr zespołu	wzmacniacz operacyjny	konfiguracja
1, 5	LM358	nieodwracająca
2, 6	LM358	odwracająca
3, 7	TL072	nieodwracająca
4, 8	TL072	odwracająca

Napięcie zasilania: $U_{CC} = +10\text{ V}$, $U_{EE} = -10\text{ V}$.

Na początek przygotuj zasilanie. Zanim podepniesz układ do zasilania przygotuj zasilacz, tak aby miał na wyjściu napięcie równe Twoim napięciom zasilania U_{CC} i U_{EE} , a prąd był ograniczony do ok. 0.1 – 0.3 A. Sprawdź napięcie na wyjściu i zanotuj w sprawozdaniu. Dopiero, gdy upewnisz się, że wszystko jest w porządku podepnij zasilanie do płytki stykowej.

Wyzwalanie oscyloskopu warto ustawić na zewnętrzne (Trigger MENU \ Source: EXT)

1. Wzmocnienie, pasmo

Zbuduj układ z rezystorami $R_1 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = 1\text{ M}\Omega$. Zbadaj wzmocnienie oraz pasmo w odpowiedniej konfiguracji.

Uwaga 1: zasilanie (górne i dolne) wzmacniacza operacyjnego warto podpiąć za pomocą zworek (w torebeczce oznaczonej „zworki”), mamy wtedy mniej wystających kabelków.

Uwaga 2: pamiętaj, że przy tych pomiarach napięcie wejściowe musi być „małe”, aby układ działał liniowo.

2. Dynamika i obciążenie

Zwiększ napięcie wejściowe, aby zbadać jakie są maksymalne poziomy napięć na wyjściu wzmacniacza w jednej z konfiguracji.

Dodaj obciążenie (podłączone między wyjście wzmacniacza a masę) $1\text{ k}\Omega$ i powtórz operację. Od razu po pomiarze wyciągnij to dodatkowe obciążenie, dalsze pomiary będą wykonywane bez niego.

1a. Wzmocnienie, pasmo – reprise

Zmień opornik R_2 na $10\text{ k}\Omega$ i powtórz pomiar wzmocnienia i pasma (pamiętając o uwadze 1.).

Skomentuj wyniki.

Pytanie: co zrobisz, jeśli dysponujesz takim, a nie innym układem scalonym i potrzebujesz uzyskać wzmocnienie 100, ale pasmo 2x większe niż uzyskane w pomiarach?

3. Odpowiedź na pobudzenie sygnałem prostokątnym

Pozostaw $R_2 = 10\text{ k}\Omega$. Pobudź układ sygnałem prostokątnym o amplitudzie międzyszczytowej 40 mV_{pp} i częstotliwości nie-za-dużej, tzn. takiej, aby okres sygnału był zdecydowanie większy niż czas narastania, i ustaw automatyczny pomiar czasu narastania (bądź opadania). Zwiększaj amplitudę aż napięcie wyjściowe osiągnie maksymalną możliwą wartość i obserwuj czasy narastania/opadania oraz kształt zbocza. Zanotuj te czasy dla kilku wartości amplitudy (dla 40 mV_{pp} oraz innych *ciekawych* przypadków). Od czego zależy czas narastania w takim układzie? Czy zależy od amplitudy? Czy zawsze zależy od amplitudy?

Jeśli z pomiarów (ze wszystkich czy może tylko z niektórych?) da się obliczyć pasmo układu (w jaki sposób?) to wyznacz je i porównaj z dotychczasowymi pomiarami.

Jeśli z pomiarów (ze wszystkich czy może tylko z niektórych?) da się wyznaczyć parametr slew-rate, to wyznacz go.

Skomentuj obserwacje.

4. Fotodioda i wzmacniacz transimpedancyjny

Narysuj w sprawozdaniu schemat układu, który wzmocni sygnał prądowy z fotodiody (wzmacniacz transimpedancyjny). $R_2 = 10\text{ k}\Omega$.

Zbuduj ten układ i zobacz jak działa.

W tym zadaniu wyzwalanie oscyloskopu trzeba koniecznie przełączyć na kanał z wyjściem układu. A aby wygodnie obserwować odpowiedź na pobudzenie fotodiody warto ustawić „normalny” tryb wyzwalania w Trigger MENU \ Sweep: Normal. Wówczas oscyloskop zamraża obraz od ostatniego wyzwolenia. Czyli przy braku lub zbyt małym sygnale obraz się nie zmienia.

Zmień układ scalony wzmacniacza operacyjnego na ten drugi z tabelki i zobacz co się zmieniło.

Skomentuj wyniki.

Podsumowanie

Na dzisiejszym laboratorium zapoznaliśmy się bliżej ze wzmacniaczem operacyjnym – podstawowym układem analogowym. Zobaczyliśmy, jak w praktyce wygląda wymiana wzmocnienia na pasmo, jaka jest dynamika sygnału na wyjściu i co się dzieje po obciążeniu tego wyjścia. Zaobserwowaliśmy również, jak zachowuje się wzmacniacz przy pobudzeniu sygnałem prostokątnym i poznaliśmy ograniczenia związane z maksymalną szybkością narastania napięcia wyjściowego (slew-rate). Porównaliśmy te parametry dla dwóch

popularnych (i tanich) wzmacniaczy. Zbudowaliśmy również układ, który odbiera sygnał z fotodiody.